
A5 — Estructura curricular de microcredenciales

Fase 4: temarios, resultados de aprendizaje, actividades, simulaciones, evaluación por niveles y checklist maestro

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada

Responsable principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Colaboradores: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo; Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México

Validación internacional: UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Documento: A5 — Estructura curricular de microcredenciales.

Propósito: consolidar la Fase 4 del proyecto mediante la organización curricular de las microcredenciales DIC e INV, incluyendo temarios, resultados de aprendizaje, actividades, simulaciones, sistema de evaluación por niveles, criterios cuantitativos y checklist maestro de implementación.

Índice general

1. Propósito del documento	3
2. Criterios generales de diseño curricular	4
2.1. Principios de organización	4
2.2. Versión formal y versión piloto	5
3. Estructura curricular general	6
3.1. Relación entre temas, evidencias e instrumentos	6
4. Microcredencial DIC: estructura curricular	8
4.1. Competencia curricular	8
4.2. Distribución horaria DIC	8
4.3. Resultados de aprendizaje, actividades y evidencias DIC	9
4.4. Criterios cuantitativos DIC	11
5. Microcredencial INV: estructura curricular	12
5.1. Competencia curricular	12
5.2. Distribución horaria INV	12
5.3. Resultados de aprendizaje, actividades y evidencias INV	13
5.4. Criterios cuantitativos INV	14
6. Sistema de evaluación por niveles	15
6.1. Escala de desempeño	15
6.2. Umbrales de acreditación por nivel	16
7. Simuladores, software e IA asistiva	17
7.1. Uso curricular de software y simuladores	17
7.2. IA asistiva dentro de la estructura curricular	17

8. Checklist maestro de implementación	19
9. Conclusiones de la Fase 4	20

Capítulo 1

Propósito del documento

Este documento presenta la estructura curricular de las microcredenciales **Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes (DIC) e Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD (INV)**. Su función es convertir el marco de competencias técnicas en una secuencia formativa operativa, organizada por niveles, unidades temáticas, resultados de aprendizaje, actividades prácticas, evidencias verificables e instrumentos de evaluación.

El documento corresponde al entregable **A5 — Estructura curricular de microcredenciales**. Su ubicación dentro del paquete de cierre es posterior al diagnóstico industrial, al análisis funcional y al marco de competencias. A5 toma como entrada las competencias y subcompetencias definidas en A4, y produce como salida una arquitectura curricular aplicable a manuales, rúbricas, formatos de registro institucional y ejecución piloto internacional.

Función del entregable A5

A5 documenta la Fase 4 del proyecto. Define el recorrido formativo de DIC e INV, los temas por nivel, la distribución horaria formal y piloto, los resultados de aprendizaje, las actividades de laboratorio, las simulaciones, las evidencias de desempeño y los criterios de evaluación. A4 define qué competencias se deben acreditar; A5 define cómo se enseñan, practican y evalúan.

Capítulo 2

Criterios generales de diseño curricular

El diseño curricular se organiza bajo un enfoque de formación por desempeño. La secuencia temática no se plantea como acumulación de contenidos teóricos, sino como una cadena de tareas técnicas que el participante debe ejecutar hasta producir un entregable auditable. Cada tema deja una salida verificable que alimenta el tema siguiente y, finalmente, el portafolio de evidencias de la microcredencial.

2.1. Principios de organización

La estructura curricular se apoya en seis principios:

1. **Secuencialidad técnica:** cada unidad temática produce una salida que funciona como entrada para la siguiente.
2. **Evaluación por desempeño:** la acreditación depende de evidencias técnicas, no de asistencia o exposición teórica aislada.
3. **Criterios cuantitativos:** cada microcredencial incluye umbrales obligatorios de calidad, validación o conformidad.
4. **Modularidad:** cada nivel tiene valor formativo propio y puede acreditarse como bloque acumulable.
5. **Transferibilidad:** el paquete puede ejecutarse en rutas básica, intermedia o avanzada según infraestructura disponible.
6. **Responsabilidad técnica:** software, simuladores e IA asistiva aceleran la implementación, pero no sustituyen validación humana ni documentación auditable.

Criterio curricular

El diseño curricular se valida por la relación entre resultado de aprendizaje, actividad práctica, evidencia, instrumento y criterio de acreditación. Si un tema no produce evidencia verificable, no funciona como unidad curricular de una microcredencial técnica.

2.2. Versión formal y versión piloto

Para armonizar la implementación institucional y la validación internacional, cada microcredencial se define en dos escalas:

- **Versión formal:** 30 horas por microcredencial. Corresponde a educación continua, adopción institucional y despliegue posterior en contextos industriales o interinstitucionales.
- **Versión piloto internacional:** 15 horas por microcredencial. Corresponde a una versión intensiva de validación en UniLaSalle Amiens. Conserva secuencia temática, resultados de aprendizaje, evidencias técnicas y criterios de evaluación, pero compacta práctica extendida, repetición experimental y discusión detallada.

Tabla 2.1: Escalas de implementación curricular

Escala	Duración	Uso previsto	Alcance
Versión formal	30 h	Educación continua, registro institucional y adopción externa.	Permite repetición experimental, comparación metodológica, análisis de sensibilidad y elaboración completa de evidencias.
Versión piloto	15 h	Validación internacional intensiva.	Conserva el pipeline completo, pero reduce tiempo de práctica extendida, discusión y documentación final.

Capítulo 3

Estructura curricular general

Las dos microcredenciales comparten una arquitectura de dos niveles: básico e intermedio. El nivel básico se orienta a operación guiada, preparación, adquisición y procesamiento inicial. El nivel intermedio incrementa autonomía, validación, trazabilidad, documentación y capacidad de decisión técnica.

Tabla 3.1: Estructura general de las microcredenciales DIC e INV

Microcredencial	Nivel	Temas	Horas formal / piloto	Producto integrador
DIC	Básico	T1-T4	18 h / 9 h	Informe de DIC 2D con patrón moteado, calibración, mapas de desplazamiento/deformación y validación extensométrica.
DIC	Intermedio	T5-T7	12 h / 6 h	Informe metrológico con DIC 3D, incertidumbre GUM y correlación DIC-FEA.
INV	Básico	T1-T4	20 h / 10 h	Nube de puntos, registro, malla y reporte básico de captura/procesamiento.
INV	Intermedio	T5-T6	10 h / 5 h	Archivo CAD reconstruido y reporte CAD-scan con desviación dimensional.

3.1. Relación entre temas, evidencias e instrumentos

Cada tema se asocia con una evidencia de aprendizaje y con un instrumento de evaluación. Esta estructura evita que la microcredencial se reduzca a temario expositivo y la

convierte en un proceso de producción técnica progresiva.

Tema → Resultado de aprendizaje → Actividad práctica
→ Evidencia → Instrumento → Acreditación (3.1)

Capítulo 4

Microcredencial DIC: estructura curricular

4.1. Competencia curricular

Aplicar técnicas de correlación digital de imágenes en dos y tres dimensiones para medir campos de desplazamiento y deformación superficial, configurando sistemas ópticos con trazabilidad, estimando incertidumbre conforme a GUM y validando resultados mediante comparación con extensometría convencional o simulación por elementos finitos.

4.2. Distribución horaria DIC

La microcredencial DIC se estructura formalmente en 30 horas. Para la prueba piloto internacional se implementa una versión intensiva de 15 horas, conservando la misma secuencia temática y los mismos productos técnicos.

Tabla 4.1: Distribución horaria de la microcredencial DIC

Tema	Unidad temática	Nivel	Horas formal	Horas piloto
T1	Fundamentos de metrología óptica y principios de DIC	Básico	4	2
T2	Patrón moteado, iluminación y configuración óptica	Básico	4	2
T3	Calibración de cámara y ensayo DIC 2D	Básico	6	3
T4	Procesamiento DIC 2D y validación extensométrica	Básico	4	2
T5	Sistema estéreo 3D: configuración y calibración	Intermedio	4	2
T6	Medición 3D y estimación de incertidumbre (GUM)	Intermedio	4	2
T7	Correlación DIC-FEA y análisis de discrepancias	Intermedio	4	2
Total			30	15

4.3. Resultados de aprendizaje, actividades y evidencias DIC

Tabla 4.2: Resultados de aprendizaje y evidencias de la microcredencial DIC

Tema	Resultado de aprendizaje	Actividad práctica / simulación	Evidencia verificable	Instrumento
T1	Explicar el flujo DIC, el modelo de cámara y la diferencia entre medición puntual y de campo completo.	Cuestionario diagnóstico y análisis de casos de medición puntual vs. campo completo.	Cuestionario técnico sobre DIC, ruido, óptica geométrica y deformación.	Cuestionario diagnóstico.
T2	Diseñar y evaluar patrón moteado, iluminación y configuración óptica.	Captura de patrón, cálculo de contraste, tamaño de speckle, distribución e isotropía.	Imagen de patrón moteado evaluada con métricas de calidad.	Rúbrica de patrón moteado y configuración óptica.

Tema	Resultado de aprendizaje	Actividad práctica / simulación	Evidencia verificable	Instrumento
T3	Calibrar cámara, definir escala mm/px y adquirir secuencia DIC 2D.	Calibración con patrón plano, corrección de distorsión, registro de montaje y adquisición de ensayo.	Archivo de calibración, escala, imágenes de referencia/deformadas y checklist de montaje.	Checklist de calibración 2D.
T4	Procesar imágenes DIC 2D, calcular desplazamientos/deformaciones y validar contra galga.	Correlación, selección de ROI, ajuste de subset/step, generación de mapas y comparación con extensometría.	Informe técnico de nivel básico con mapas u , v , $ \mathbf{d} $ y deformaciones.	Rúbrica sumativa de nivel básico.
T5	Configurar y calibrar un sistema estéreo DIC 3D.	Montaje de cámaras, calibración estéreo, verificación epipolar y prueba de cuerpo rígido.	Checklist de calibración estéreo, parámetros de cámaras y verificación geométrica.	Checklist de calibración estéreo 3D.
T6	Estimar incertidumbre de medición DIC 3D conforme a GUM.	Identificación de fuentes de error, propagación de incertidumbre y cálculo de $U(k = 2)$.	Presupuesto de incertidumbre con contribuciones dominantes.	Rúbrica de presupuesto GUM.
T7	Comparar DIC con FEA y analizar discrepancias experimentales-numéricas.	Simulación FEA, comparación de mapas, análisis de regresión, error medio y discusión técnica.	Informe final DIC-FEA con R^2 , error relativo, mapas comparativos y conclusión metrológica.	Rúbrica sumativa de nivel intermedio.

4.4. Criterios cuantitativos DIC

Tabla 4.3: Criterios cuantitativos de acreditación DIC

Criterio	Umbral de aceptación
Error de reproyección en calibración 2D	Menor a 0.5 px.
Error de reproyección en calibración estéreo	Menor o igual a 0.30 px.
Validación DIC vs. galga extensométrica	Error relativo menor o igual a 5 %; SNR mayor o igual a 20 dB.
Incertidumbre expandida	$U(k = 2)$ menor o igual a 8 % en medición 3D, cuando aplique.
Correlación DIC-FEA	$R^2 \geq 0,92$ en ε_{xx} y error medio menor a 8 %.

Capítulo 5

Microcredencial INV: estructura curricular

5.1. Competencia curricular

Aplicar metodologías de ingeniería inversa óptica para capturar datos 3D, calibrar sistemas de adquisición, procesar nubes de puntos, registrar vistas, reconstruir mallas y modelos CAD, y validar dimensionalmente el resultado mediante comparación CAD–scan.

5.2. Distribución horaria INV

La microcredencial INV se estructura formalmente en 30 horas. Para la prueba piloto internacional se implementa una versión intensiva de 15 horas, conservando la misma secuencia temática, las mismas evidencias y los criterios de evaluación principales.

Tabla 5.1: Distribución horaria de la microcredencial INV

Tema	Unidad temática	Nivel	Horas formal	Horas piloto
T1	Fundamentos de escaneo 3D y triangulación	Básico	4	2
T2	Captura 3D: planificación y adquisición	Básico	6	3
T3	Preprocesamiento, filtrado y registro ICP multivista	Básico	6	3
T4	Mallado, reconstrucción de Poisson y exportación	Básico	4	2
T5	Calibración avanzada, registro multisesión y extracción de primitivas	Intermedio	6	3
T6	Reconstrucción CAD/NURBS y comparación CAD-scan	Intermedio	4	2
Total			30	15

5.3. Resultados de aprendizaje, actividades y evidencias INV

Tabla 5.2: Resultados de aprendizaje y evidencias de la microcredencial INV

Tema	Resultado de aprendizaje	Actividad práctica / simulación	Evidencia verificable	Instrumento
T1	Explicar triangulación, luz estructurada, fotogrametría SfM, modelo pinhole y error de reconstrucción.	Cuestionario diagnóstico y comparación de métodos de captura.	Cuestionario técnico sobre escaneo 3D, óptica y metrología dimensional.	Cuestionario diagnóstico.
T2	Planificar y ejecutar captura 3D con control de iluminación, cobertura, textura, escala y marcadores.	Captura por luz estructurada o fotogrametría, bitácora de condiciones y evaluación de nube inicial.	Conjunto de imágenes/capturas y reporte de calidad de nube.	Rúbrica de planificación de captura y calidad de nube.

Tema	Resultado de aprendizaje	Actividad práctica / simulación	Evidencia verificable	Instrumento
T3	Filtrar, submuestrear, estimar normales y registrar nubes multivista mediante ICP.	Procesamiento con Open3D, MeshLab o CloudCompare; registro par-a-par y global.	Nube procesada, nube registrada, RMS de registro y bitácora de parámetros.	Checklist de preprocesamiento y registro ICP.
T4	Reconstruir malla, validar topología, suavizar y exportar formatos neutros.	Reconstrucción de Poisson, reparación, simplificación y exportación STL/OBJ/PLY.	Malla reconstruida y reporte básico de mallado/exportación.	Rúbrica sumativa de nivel básico.
T5	Calibrar cámara, ejecutar registro multisesión y extraer primitivas geométricas.	Calibración OpenCV, ajuste de planos, cilindros, ejes, radios o agujeros.	Archivo de calibración, tabla de primitivas y métricas de ajuste.	Checklist de calibración avanzada y extracción de primitivas.
T6	Reconstruir CAD/NURBS y comparar CAD-scan con mapa de desviación.	Ajuste de superficies, exportación STEP/IGES, comparación dimensional y reporte de conformidad.	Archivo CAD reconstruido, mapa de desviación, histograma y reporte técnico final.	Rúbrica sumativa de nivel intermedio.

5.4. Criterios cuantitativos INV

Tabla 5.3: Criterios cuantitativos de acreditación INV

Criterio	Umbral de aceptación
Cobertura de captura	Mayor o igual a 90 % de la superficie relevante.
Densidad de nube	Mayor a 1000 pts/cm ² en zonas críticas, cuando la escala de pieza lo permita.
RMS de registro ICP	Menor o igual a 0.30 mm en registros parciales; RMS global menor o igual a 0.50 mm.
Error de reproyección	Menor a 0.75 px.
Ajuste de primitivas geométricas	$R^2 > 0,95$ y RMS menor o igual a 0.10 mm en entidades funcionales.
Desviación CAD-scan	Preferentemente $p_{95} \leq 0,25$ mm o desviación global menor o igual a $\pm 0,30$ mm cuando aplique.
Continuidad geométrica	Continuidad mínima G^1 en uniones de superficies NURBS relevantes.

Capítulo 6

Sistema de evaluación por niveles

El sistema de evaluación se organiza en dos capas: evaluación formativa por tema y evaluación sumativa por nivel. La evaluación formativa verifica preparación, avance técnico y calidad de insumos. La evaluación sumativa acredita el nivel completo mediante un producto integrador.

6.1. Escala de desempeño

Toda rúbrica opera en escala 0–100. El desempeño se gradúa en cuatro niveles:

Tabla 6.1: Escala general de desempeño

Nivel	Rango	Descripción
Insuficiente	0–59	No cumple requisitos mínimos, presenta errores conceptuales o técnicos que invalidan la evidencia.
Suficiente	60–74	Cumple parcialmente, con omisiones o debilidades que limitan trazabilidad y confiabilidad.
Competente	75–89	Cumple con los requisitos técnicos, documenta el procedimiento y satisface criterios principales.
Destacado	90–100	Cumple con rigor, integra análisis crítico, trazabilidad completa, validación y discusión técnica sólida.

6.2. Umbrales de acreditación por nivel

Tabla 6.2: Umbrales de acreditación por nivel y microcredencial

Microcredencial	Nivel	Calificación mínima	Condición obligatoria
DIC	Básico	80/100	Cumplir error vs. galga, SNR, calidad de patrón y evidencia de calibración 2D.
DIC	Intermedio	85/100	Cumplir calibración estéreo, presupuesto GUM y comparación DIC–FEA.
INV	Básico	80/100	Cumplir cobertura, calidad de nube, registro ICP y malla exportable.
INV	Intermedio	85/100	Cumplir calibración, extracción de primitivas, CAD reconstruido y comparación CAD–scan.

Regla de decisión

La no satisfacción de cualquier umbral cuantitativo obligatorio implica **No Acreditado**, independientemente de la calificación ponderada. Esta regla conserva trazabilidad metrológica y evita acreditar productos visualmente aceptables pero técnicamente inválidos.

Capítulo 7

Simuladores, software e IA asistiva

7.1. Uso curricular de software y simuladores

El diseño curricular incorpora software y simuladores como medios para acelerar la adquisición de habilidades, generar escenarios controlados y permitir aprendizaje reproducible. En DIC se emplea DIC_2D_V3 como recurso didáctico y entregable técnico adicional. El software opera como pipeline modular para procesar imágenes, calcular desplazamientos/deformaciones, estimar incertidumbre GUM y visualizar resultados.

En INV se emplean herramientas como OpenCV, Open3D, MeshLab, CloudCompare, Meshroom, ANSYS SpaceClaim y FreeCAD. Estas herramientas permiten trabajar con rutas de implementación diferenciadas: análisis con datasets preprocesados, captura real en laboratorio o aplicación avanzada con reconstrucción CAD/NURBS.

7.2. IA asistiva dentro de la estructura curricular

La inteligencia artificial se incorpora como herramienta asistiva para generación y depuración de código, documentación técnica, estructuración de pipelines, explicación de errores y construcción de ejercicios. Su uso se limita a funciones de apoyo. No sustituye la validación humana, la interpretación técnica ni la responsabilidad profesional del participante.

Tabla 7.1: Uso de IA asistiva y simuladores dentro del diseño curricular

Microcredencia	Uso curricular	Habilidad fortalecida	Control requerido
DIC	Generación de scripts para carga de imágenes, ROI, grilla, correlación, desplazamientos, deformaciones, visualización e incertidumbre.	Comprensión del pipeline DIC, análisis de campos, validación DIC-FEA y documentación metrológica.	Ejecución verificable, revisión de unidades, comparación con galga, SNR, R^2 e incertidumbre GUM.
INV	Scripts para calibración OpenCV, filtrado de nubes, registro multivista, extracción de primitivas y comparación CAD-scan.	Trazabilidad dimensional, reconstrucción geométrica, modelado CAD y reporte de desviación.	Reproyección, RMS de registro, cobertura, desviación p_{95} , continuidad G^1 y revisión humana.
Ambas	Documentación, pseudocódigo, plantillas de reporte, listas de verificación y depuración.	Programación aplicada, pensamiento algorítmico y comunicación técnica.	Bitácora, control de versiones, validación por instructor y criterios cuantitativos de aceptación.

Capítulo 8

Checklist maestro de implementación

El checklist maestro permite verificar que la microcredencial puede ejecutarse sin omitir componentes curriculares, técnicos o evaluativos. Su función es apoyar auditoría interna, transferencia a otras IES y preparación de cohortes posteriores.

Tabla 8.1: Checklist maestro de implementación curricular

ID	Elemento	Evidencia de cumplimiento	Estado
C1	Temario formal por microcredencial	Tabla de temas, horas, niveles y versión formal/piloto.	Requerido
C2	Resultados de aprendizaje por tema	Matriz RA-actividad-evidencia-instrumento.	Requerido
C3	Manual técnico del participante	Manual DIC o INV en PDF/LaTeX.	Requerido
C4	Instrumentos de evaluación	Rúbricas, checklists, cuestionarios y portafolio.	Requerido
C5	Criterios cuantitativos	Umbrales obligatorios por microcredencial.	Requerido
C6	Software o datasets de práctica	DIC_2D_V3, imágenes DIC, nubes, mallas, piezas o datasets.	Requerido
C7	Evidencia final	Informe DIC o reporte CAD-scan con archivos fuente.	Requerido
C8	Trazabilidad documental	Bitácoras, parámetros, scripts, archivos de entrada/salida.	Requerido
C9	Validación de instructor	Revisión de criterios obligatorios y calificación ponderada.	Requerido
C10	Retroalimentación de cohorte	Formulario de cierre, observaciones y mejoras para siguiente edición.	Recomendado

Capítulo 9

Conclusiones de la Fase 4

1. La Fase 4 traduce el marco de competencias técnicas en una estructura curricular operativa para DIC e INV, organizada por niveles, temas, resultados de aprendizaje, actividades, evidencias e instrumentos de evaluación.
2. Cada microcredencial se define en una versión formal de 30 horas y una versión piloto internacional de 15 horas, manteniendo la misma secuencia temática y los mismos criterios de calidad.
3. La microcredencial DIC se articula alrededor de un pipeline de medición experimental: patrón moteado, configuración óptica, calibración, correlación, desplazamientos, deformaciones, incertidumbre y validación DIC-FEA.
4. La microcredencial INV se articula alrededor de un pipeline de ingeniería inversa: captura 3D, nube de puntos, registro, malla, primitivas, CAD/NURBS y comparación CAD-scan.
5. El sistema de evaluación por niveles combina rúbricas, checklists, portafolio de evidencias y umbrales cuantitativos obligatorios. Esta estructura permite acreditar desempeño técnico y no solo participación.
6. Los simuladores, software propio e IA asistiva fortalecen la capacitación computacional, pero se mantienen bajo revisión humana, trazabilidad de parámetros y validación técnica.
7. El checklist maestro permite transferir el paquete a otras IES o cohortes posteriores sin perder la relación entre contenido, práctica, evidencia y acreditación.

Resultado de la Fase 4

El entregable A5 consolida la estructura curricular de las microcredenciales DIC e INV. El resultado es un paquete formativo modular, evaluable por desempeño, transferible a otras instituciones y compatible con ejecución piloto internacional, educación continua e implementación industrial progresiva.